البنكرياس

د. عبد الحميد الملقي 6

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

24/10/2022

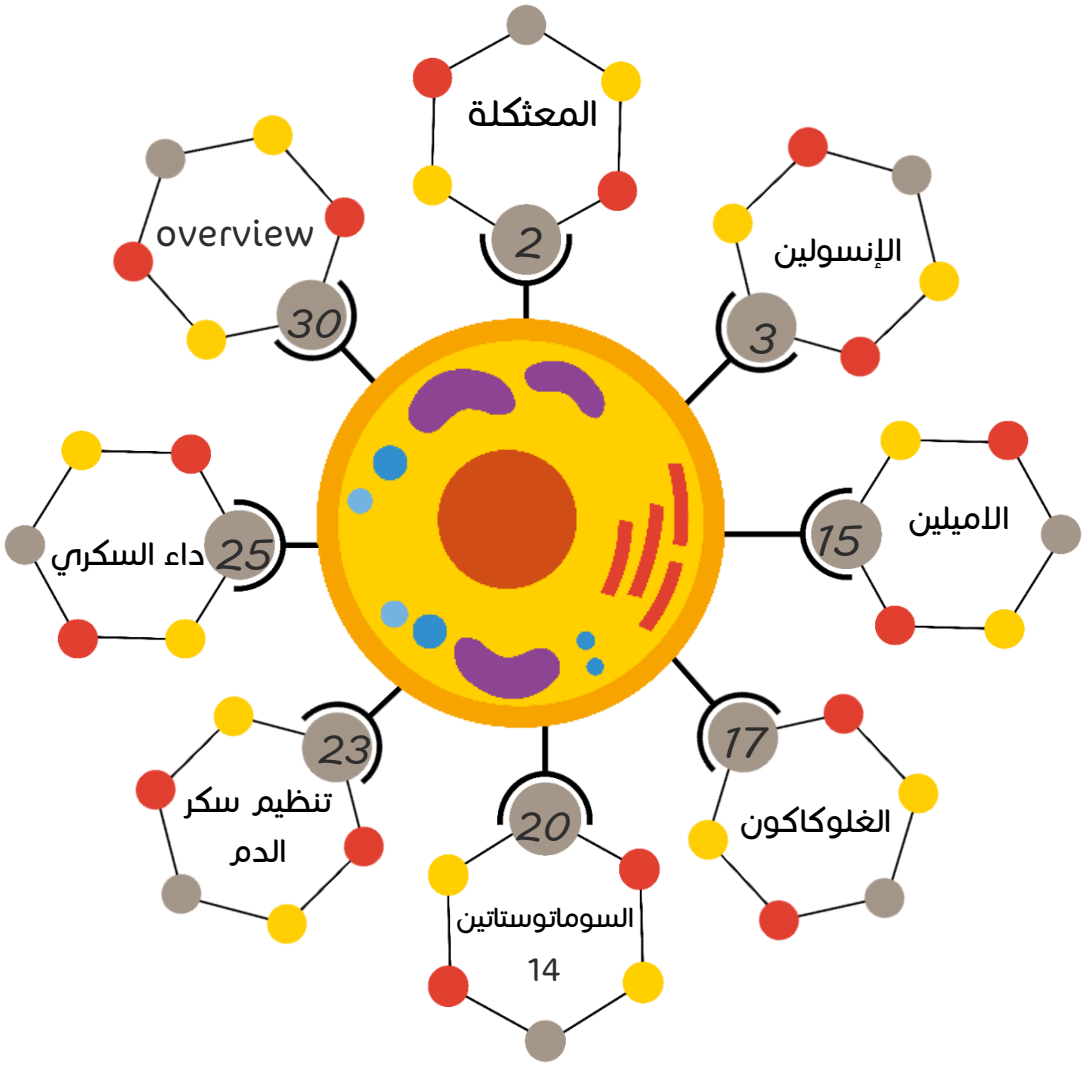
RB Medicine

فيزيولوجيا 2 | Physiology 2

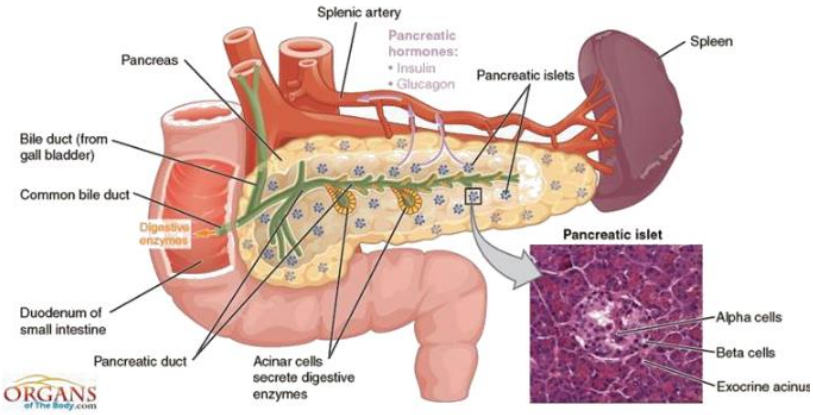
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سنكمل رحلتنا مع الغدد في محاضرتنا هذه، حيث سنسلط الضوء على المعثكلة (البنكرياس) وهرموناتها (الإنسولين، الغلوكاغون، ...) وتأثيراتها على الجسم.

ونودُّ التنبيه إلى أنّ علامة النجمة (*) للفقرات التي أعطاها الطلاب وطالب بها الدكتور.



المعثكلة



- يعتبر البنكرياس من الأعضاء الأساسية بجسم الإنسان حيث لا يمكن الاستغناء عنه، نظراً لما يقوم به من وظائف مختلفة للجسم على مستوى **الاستقلاب وعلى المستوى الدموي**.
- عضو **خلف** البريتوان، تحاط بالعفج (الرأس)، تعتبر من الغدد الملحقة **بالجهاز الهضمي**.
- يعتبر البنكرياس غدة ذات **إفراز مزدوج** حيث أن نسيج البنكرياس **يتألف من قسمين**:

عنبات مركبة إفرازية: مسؤولة عن **الوظيفة الهضمية** للبنكرياس والتي تتمثل بإفراز العصارة البنكرياسية وإلقائها في **العفج** (الإفراز الخارجي).

لب مركزي: مؤلف من خلايا تتوزع على شكل جزر تدعى **جزر لانغرهانس** The Islets of Langerhans وهي عبارة عن خلايا ظهارية تعطي البنكرياس وظيفته **الغدية الصماوية**، موزعة على 4 أنماط:[1]

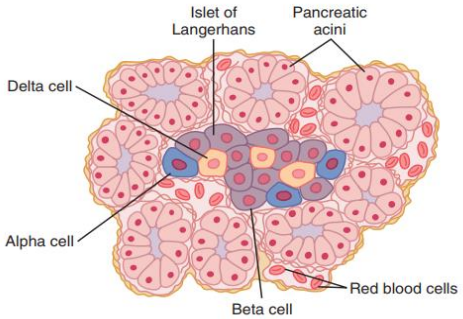
النمط	خلايا بيتا	خلايا ألفا	خلايا دلتا	خلايا F
الوظيفة	تفرز الإنسولين والأميلين	تفرز الغلوكاغون	تفرز السوماتوستاتين 14	تفرز البتيد المعثكلي Pancreatic Polypeptide
النسبة	%60	%25	%10	نسبتها ضئيلة جداً

يمتلك الإنسان حوالي 1-2 مليون من جزر لانغرهانس، تتوضع الجزر حول شعيرات دموية صغيرة تفرز الهرمونات ضمن هذه الشعيرات الدموية.

خلاصة:

يُعد البنكرياس غدة **ذات إفراز مزدوج:**

- **إفراز خارجي:** عصارة هاضمة للعفج 80٪.
- **إفراز داخلي:** (صماء) للتحكم باستقلاب السكريات والدسم والبروتينات 20٪.



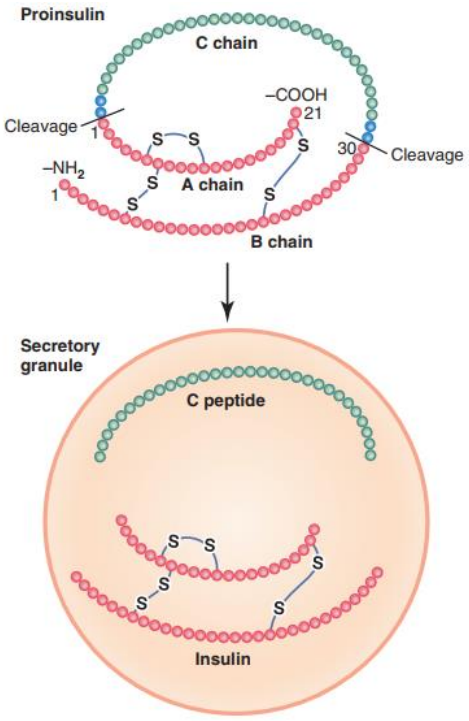
[1] بعض المراجع تشير لوجود نمط خامس (ايبسيلون) والذي يفرز الغريلين Grellen.

الإنسولين

- بروتين صغير (عديد ببتيد)، يتألف من 51 حمض أميني موزعين على سلسلتين A&B ، ترتبط مع بعضها بروابط ثنائية الكبريت (-S-S-) Disulfide Linkages.



مراحل اصطناع الإنسولين:[2]



- يتم اصطناع الإنسولين على عدة مراحل في **الشبكة الهيولية الباطنة وجهاز غولجي**، ثم يخزن في حويصلات إفرازيّة.
- يتِمّ اصطناع الإنسولين ضمن الجسيمات الريبيّة المُلتصِقة بالشبكة الهيوليّة الباطنة على شكل سليفة (ما قبل) **طليعة الإنسولين Preinsulin** والذي يتألّف من 4 مكوِّنات:

البتيد C	+	سلسلة B
	+	
سلسلة مُؤشِّرة Signal Sequexe	+	سلسلة A

- ثمّ تنتقِل السليفة إلى لُمعة الشبكة الهيوليّة الخشنة، وهناك يَقوم إنزيم الببتيداز الإشارة بنزع السلسلة المُؤشِّرة ليَنتجَ **طليعة الإنسولين Preinsulin**.
- ثمّ تدخُل هذه الطليعة إلى جهاز غولجيّ، حيث يتِمّ **شطر الطليعة** إلى أنسولين ناضِج وببتيد C، ولكنْ لا تّشطَر جميعها وإنّما تبقى نسبة (5-10)٪ من طليعة الإنسولين كمُنتج نهائيّ في الدم، ثمّ **تُغلِّف الحويصلات** في جهاز غولجيّ كلّاً من الإنسولين والببتيد C[3] لتنتقِلَ هذه الحويصلات وتندَمِجَ بالغشاء الهيوليّ في حالة ارتفاع سُكّر الدم.

[2] يمكن الاعتماد على مربع الملخص فقط أما شرح الآلية فهي للإستزادة.

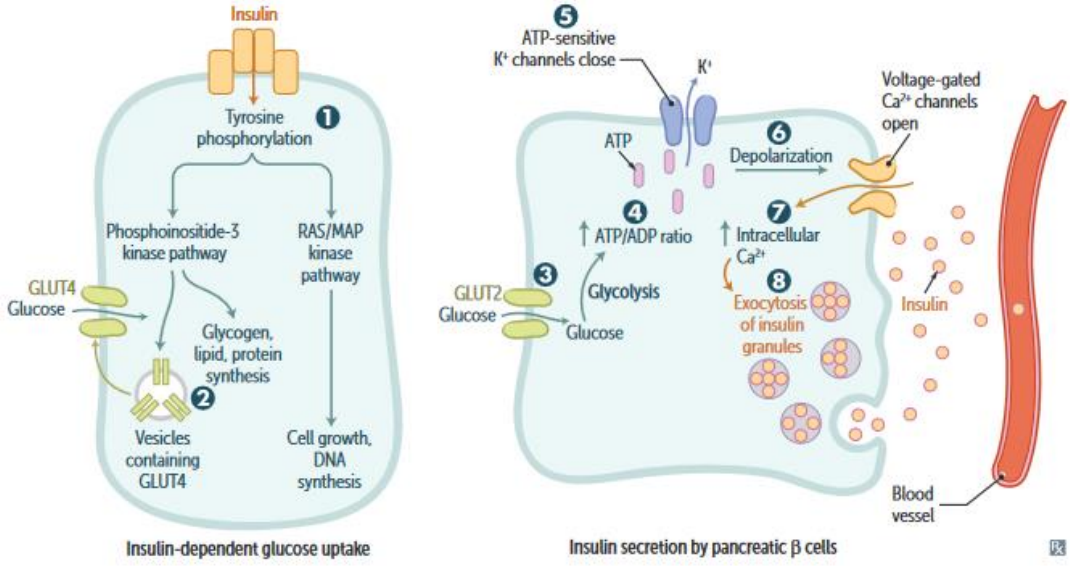
[3] إن البتيد C المفرز بالترافق مع الإنسولين ليس له فعالية بيولوجية لكنه يستخدم في المعايرة في بعض الحالات.

خلاصة

- يتشكل **Preproinsulin** في الريبوزمات الملتصقة بالشبكة الهيولية الباطنة.
- يُشطر الـ Preproinsulin في الشبكة الهيولية الباطنة إلى **Proinsulin**.
- يُشطر معظم الـ Proinsulin في جهاز غولجي لتشكيل الأنسولين **Insulin**.

إفراز الإنسولين:

- يبلغ عمره النصفي في البلازما 6 دقائق فقط، لذا فهو يُصفّى من الدم (يُهدم) بشكل نهائي عبر إنزيم الإنسوليناز الموجود بشكل أساسي في **الكبد**، وبشكل أقل في الكلية والعضلات، خلال 10-15 دقيقة.
- يُزال الإنسولين من الدم بسرعة **لمنع تخفيض سكر الدم** إلى ما دون المستوى الطبيعي، وحدوث أذية للنسج المعتمدة على الغلوكوز مثل الدماغ بشكل رئيسي.
- عند إفراز الإنسولين في الدم، فإنه ينتشر بشكل غير مرتبط (حر) لأنه ذوّاب في الماء بسبب **طبيعته البروتينية**.
- إفراز الأنسولين الطبيعي يعادل 30 وحدة دولية/مل*.



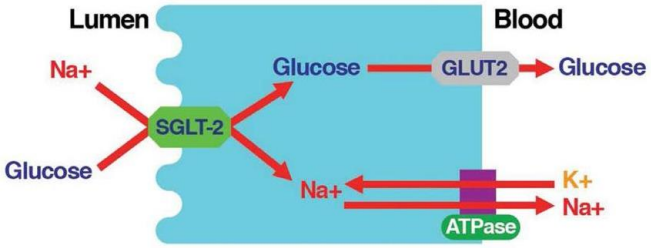
قياس السكر الصيامي: هو قياس سكر الدم لشخص ما بعد **ساعات معينة**، تتراوح قيمته بين (80-110) ملغ/دل*.

قياس السكر العشوائي: هو قياس السكر الدم لشخص ما غير صائم في **أي وقت**، يجب أن تكون قيمته دون 200 ملغ/دل*.

نواقل الغلوكوز*

- إن دخول الغلوكوز إلى خلايا الجسم ليس عشوائياً وإنما يتم بنوعين من النواقل الخاصة ذات الطبيعة البروتينية والتي تتواجد عند الغشاء الخلوي:

1. النواقل الفعالة الثانوية Na^+ - Glucose Transporters:



- عبارة عن بروتينات ناقلة تتواجد عند الغشاء الخلوي، تسمى SGLT، وهي من النوع **غير معتمدة** على الإنسولين.
- تتواجد بشكل رئيسي في الأنابيب الكلوية، حيث أن دورها يتمثل في عودة **امتصاص الغلوكوز والصوديوم** معاً مع الأنابيب الكلوية القريبة عبر آلية النقل المشترك Co-Transport.
- هي المسؤولة عن انعدام السكر في البول من خلال إعادة امتصاص الغلوكوز.
- وهي على عدة أشكال حسب مكان تواجدها (SGLT1- SGLT2 ....) ولن نخوض بالحديث عنها.

2. الانتشار الميسر Facilitated Deffusion:

- هنا الآلية **لا تعتمد** على الطاقة، وإنما على **مدروج التركيز**.
- هي صنفان: معتمد على الإنسولين وغير معتمد على الإنسولين.
- لها أشكال عديدة ولكن أهمها GLUT4-GLUT3-GLUT2.

متلازمة فانكوني بيكل Fanconi Bickle Syndrome: RBC Clinical

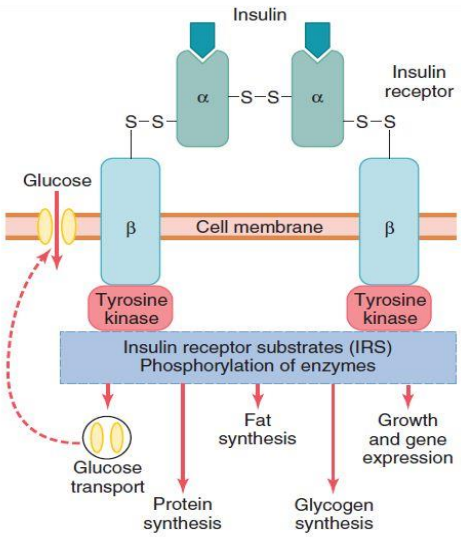
- هي عبارة عن طفرة تصيب الجين المرمز لـ GLUT 2 مما يقلل من عود امتصاص الغلوكوز ويتظاهر لديهم بضخامة كبد وبيلة غلوكوزية شديدة قد تودي بحياة المريض.

تفعيل الإنسولين للمستقبلات على الخلايا الهدف والتأثيرات الخلوية الناتجة:

- مستقبل الإنسولين مشابه لمستقبل لهرمون النمو.*
- يتألف مستقبل الإنسولين من وحيدتين ألفا Alpha subunits α تتوضع بشكل كامل **خارج الغشاء** ووحيدتين بيتا Beta subunits β **تخترقان الغشاء** وتتبارزان في السيتوبلازما.
- طرق استقبال إشارة الأنسولين:*

السبيل الفيزيولوجي السوي PI3 kinase	السبيل الفيزيولوجي MAP Kinase

آلية ارتباط الإنسولين وعمله:



1. يرتبط مع الوحدتين α وبالتالي تتعرض الأجزاء المتبارزة داخل السيتوبلاسما من الوحيدتين بيتا إلى عملية **فسفرة ذاتية**.
2. مما يؤدي لتفعيل إنزيم **تيروزين كيناز** ومنه فسفرة Insulin-Receptor Substrates (IRS) (التأثير الصافي هو تفعيل وتثبيط عدة جمل إنزيمية).

نلاحظ في الصورة تأثيرات ارتباط الإنسولين على استقلاب الغلوكوز، الدسم، البروتينات فعلى سبيل المثال يتم نقل ناقلات الغلوكوز إلى الغشاء الخلوي للمساعدة في إدخال الغلوكوز

التأثيرات النهائية للأنسولين:

- **تأثيرات سريعة (خلال ثوان)**: تصبح أغشية الخلايا ولا سيما **العضلية والشحمية** نفوذة جداً للغلوكوز[4]، بالإضافة إلى زيادة نفوذية الغشاء الخلوي **للحموض الأمينية** (وزيادة تركيبها) **وشوارد البوتاسيوم**[5] **وشوارد الفوسفات والمغنزيوم**.
- **تأثيرات بطيئة (10-15) دقيقة**: **تتغير فعالية** العديد من الإنزيمات الاستقلابية، وهذه التأثيرات تحدث بسبب تغير فسفرة هذه الإنزيمات.
- **التأثيرات الأبطأ (ساعات او أيام)**: نتيجة تغير في معدلات انتساخ الدنا وترجمة الرنا الرسول لتشكيل بروتينات جديدة.

الأدوار الاستقلابية للأنسولين:

- يُعتبر الإنسولين الهرمون الأهم في البنكرياس لأنه الهرمون **الوحيد الخافض لسكر الدم** مقارنة مع الهرمونات الأخرى (هرمون النمو – الأدرينالين – هرمونات الدرق – الغلوكاغون) **الرافعة لسكر الدم**.
- الإنسولين هرمون خازن للطاقة، إذ يقوم بـ:
  - تخزين الغلوكوز في الكبد والعضلات على شكل **غليكوجين**.
  - الفائض من الغلوكوز الذي لا يمكن تحويله لغليكوجين يتم تحويله إلى **حموض دسمة** في النسيج الشحمي والكبد.
  - **زيادة قبط** الأحماض الأمينية وتحويلها إلى بروتين، كما أنه **يثبط هدم** البروتينات الموجودة في الخلايا.

[4] من خلال تحريك نواقل الغلوكوز.

[5] يستفاد من ذلك في الحالات الإسعافية لمريض احتشاء عضلة قلبية مع ارتفاع بوتاسيوم مصل، حيث يُسرّب له أكثر من وحدة سيروم سكري ويعطى جرعة أنسولين لزيادة نفوذية الخلايا للبوتاسيوم والتخفيف من خطورة الحالة.

ملاحظات: *-*

- غاية الإنسولين ليس فقط **تخفيض سكر الدم**، وإنما خفضه عن طريق إدخاله للخلايا، أي **تسهيل حصول** الخلايا على السكر.
- بعض الخلايا لا تستطيع أن تحصل على السكر **إلا بوجود الإنسولين** لأن مستقبلاتها لا تعمل إلا عن طريق تنبيه الإنسولين لها.
- **أي**: عدم وجود الإنسولين يحرم العديد من الخلايا من الحصول على السكر حتى مع ارتفاع مستويات السكر في الدم.
- عند ارتفاع سكر الدم لأي سبب كان، يُفرز الإنسولين مباشرة وبسرعة وبكميات كبيرة خلال دقائق، لكن تصنيع الإنسولين يتطلب بعض الوقت، (استجابة إفراز الإنسولين سريعة جداً "إفراز الإنسولين المخزون"، واستجابة التصنيع سريعة لكنها أبطأ من الإفراز).

تأثيرات الإنسولين على استقلاب السكريات

يحرّض الإنسولين دخول الغلوكوز واستقلابه في العضلات:

- في معظم الأوقات تعتمد العضلات على الأحماض الدسمة كمصدر للطاقة وليس على الغلوكوز، وسبب ذلك هو نفوذية الغشاء العضلي الضعيفة للغلوكوز في **حالة الراحة**، والتي **ترتفع** عند التحريض بالإنسولين.
- يمكن أن يستعمل الغليكوجين لاحقاً كمصدر للطاقة عبر استقلابه هوائياً ولا هوائياً.
- تظهر أهمية الغليكوجين في تزويد العضلات بكميات من الطاقة اللاهوائية لعدة دقائق عند الاستهلاك الشديد للطاقة من قِبل العضلات.
- تستعمل العضلات كميات كبيرة من الغلوكوز في حالتين:

حالات الجهد المتوسط أو الشديد (تمرين، كروب): هنا لا يحتاج استعمال الغلوكوز إلى كميات كبيرة من الإنسولين، إذ تصبح العضلات نفوذة للغلوكوز بسبب **التقلص العضلي**[6] (وبسبب إفراز الكورتيزول والأدرينالين).

في الساعات الأولى بعد الوجبات: هنا تستعمل العضلات الغلوكوز بكميات كبيرة وذلك بسبب **مستويات الغلوكوز المرتفعة** في الدم (بسبب الطعام) وهنا تُفرز المعثكلة كميات كبيرة من الإنسولين، حيث يساهم الإنسولين بدوره في نقل الغلوكوز للخلايا العضلية، ولذا تُفضل الخلايا العضلية الغلوكوز وتستعمله في هذه الفترة **أكثر** من اعتمادها على الحموض الدسمة.

في حالة الراحة	في أوقات التمرين	بعد الوجبات
• تعتمد العضلات على الحموض الدسمة.	• تعتمد العضلات على الغلوكوز (دون أنسولين) بسبب ارتفاع الأدرينالين والكورتيزول وحدوث التقلص العضلي.	• تعتمد العضلات على الغلوكوز (بوجود الأنسولين) بسبب ارتفاع سكر الدم.

[6] لسبب غير معروف، حتّى قبل إفراز الأنسولين.*

التأثيرات الكمية للأنسولين في تسهيل دخول الغلوكوز عبر أغشية الخلايا العضلية:

1. يعزز الإنسولين دخول واستعمال وتخزين الغلوكوز في الكبد:

- **يحرَض** الإنسولين **تخزين معظم الغلوكوز الممتص** بعد الوجبة في الكبد على شكل غليكوجين كبدي، وفي الفترة بين الوجبات يبدأ تركيز الغلوكوز الدموي **بالهبوط**، مما يقلل من إفراز الإنسولين.
- تتم عملية **شطر الغليكوجين** في الكبد[7] لتحرير الغلوكوز والمحافظة على تراكيزه السوية في الدم.
- تتضمن آلية إدخال الإنسولين للغلوكوز (أي عند **ارتفاع** مستويات الغلوكوز في الدم) وتخزينه في الكبد **4 عمليّات متزامنة تقريباً:**

1. **تعطيل الفوسفوريلاز**: الذي يشطر الغليكوجين إلى غلوكوز وبالتالي يمنع التعطيل هدم الغليكوجين الكبدي.
2. **زيادة فعالية الغلوكوكيناز**: وهو أحد الإنزيمات التي تسبب الفسفرة الأولية للغلوكوز، وحالما يتفسفر الغلوكوز فإنه يُحتجز مؤقتاً داخل الخلايا الكبدية.
3. **زيادة فعالية الغليكوجين سنثاز**: والذي يبلمر السكريات الأحادية لتشكيل الغليكوجين.
4. **زيادة فعالية الفوسفوفركتوكيناز**.[8]

خلاصة العملية السابقة: زيادة الغليكوجين الكبدي والذي يمكن أن تصل نسبته إلى (5- 6) % من وزن الكبد.[9]

2. عند انخفاض مستويات الغلوكوز في الدم:

- تحدث مجموعة من العمليات التي تحرر الغلوكوز من الكبد إلى الدوران الدموي وهي:

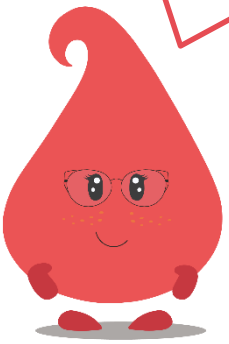
1. **تناقص إفراز الانسولين** بسبب انخفاض غلوكوز الدم.
2. **إيقاف اصطناع كميات جديدة من الغليكوجين** ومنع دخول الغلوكوز من الدوران للكبد.
3. **يفعّل نقص الانسولين** (بالمشاركة مع زيادة الغلوكاكون) إنزيم الفوسفوريلاز الذي يشطر الغليكوجين إلى غلوكوزفوسفات.
4. **يفعّل إنزيم غلوكوز فوسفاتاز** والذي كان مثبّطاً بفعل الإنسولين، ويشطر جذور الفوسفات عن الغلوكوز مما يسمح للغلوكوز بالانتشار عائداً من الخلايا إلى الدوران.

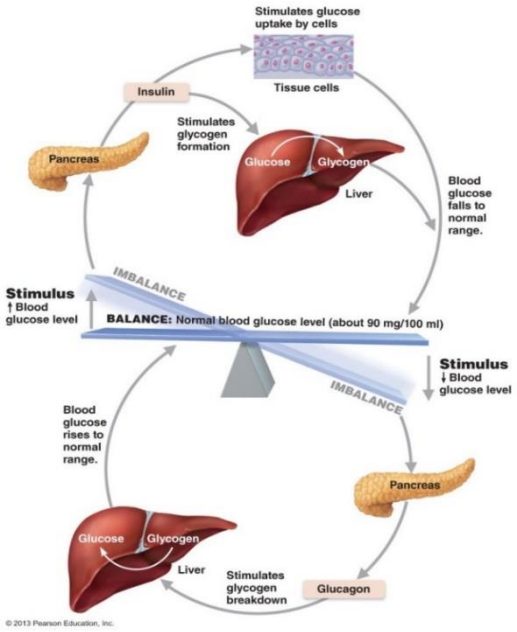
---

[7] وهي آلية دارئة للمحافظة على استتباب مستوى سكّر الدم بالفترات بين الوجبات والتي لا يدخل فيها وارد من الكربوهيدرات.

[8] حسب الدكتور.

[9] في العضلات يمكن أن تصل نسبته إلى 2-3٪ من وزن العضلات، ولكن بما أن الكتلة العضلية أكبر من وزن الكبد لذا فإن الغليكوجين العضلي نسبته أكبر.





ملاحظات جوهريّة:

- إدخال السكر وتخزينه يتم بشكل مميز في خلايا **الكبد والخلايا العضلية** مقارنة ببقية الخلايا الأخرى التي تدخل السكر من أجل الاستهلاك فقط.
- يقوم الكبد عند ارتفاع سكر الدم بإدخال الغلوكوز إلى داخل خلاياه وحماية الجسم من ارتفاع السكر، وعند **انخفاض سكر** الدم يحرض الكبد **استحداث السكر** وإنتاجه من مواد غير سكرية، وبالتالي يساهم في استقرار سكر الدم.
- الدماغ والشبكية والخصية لا تأخذ طاقتها إلا من الغلوكوز، فلو كان الدماغ يعتمد على الإنسولين لإدخال الغلوكوز إليه لتوقف عمله في حالة نقص الإنسولين، ولذلك تتميز خلايا الدماغ بقدرتها على أخذ الغلوكوز **دون الاعتماد على الإنسولين**[10]، حيث أن نفوذية الدماغ عالية دوماً للغلوكوز حتى دون أنسولين[11]، لكن يجب المحافظة على مستوى سكر الدم مناسب (20 – 50) ملغ سكر/دل، وإذا انخفض سكر الدم دون ذلك يقل استهلاك الدماغ للسكر ويدخل المريض بحالة إغماء.
- نكرر أن الدماغ لا يحتاج للأنسولين من أجل قبط السكر، لكنه يحتاج إلى مستوى معين من سكر الدم حتى يتمكن من استهلاكه، وهذا يدعم ما ذكر مسبقاً عن العضلات (إذا استهلكت العضلات الطاقة من سكر الدم عند الراحة فإنها تحرم الدماغ من الغلوكوز لذلك تقوم باستهلاك الشحوم)، أما بعد الوجبات فمستويات الغلوكوز ترتفع ويتوفر حينها لجميع الخلايا منها الدماغ والعضلات.
- الخلايا الشحمية تخزن الغلوكوز بشكل **شحوم** وليس غليكوجين.
- يعاني المصاب بتشمع الكبد أو الأمراض الكبدية الأخرى من **عدم استقرار** في سكر الدم بسبب إصابة الكبد (الرافد الأساسي للدم بالسكر في حالة انخفاضه والخزان الأساسي للغلوكوز في حالة ارتفاعه).

[10] المكان الوحيد في الدماغ الذي يعتمد على الأنسولين هو مركز الشبع.

[11] لاحتوائه على نواقل غليكوزية (GLUT1,2,3,4)*

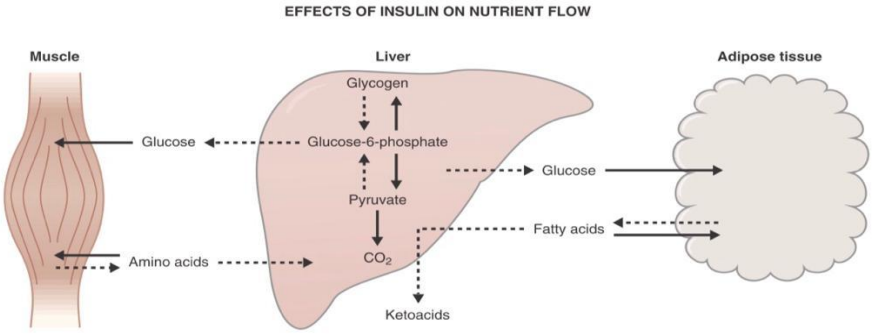
تأثيرات الإنسولين على استقلاب الدسم

1. يعزز الإنسولين اصطناع وتخزين الدسم:

- يزيد الإنسولين استعمال الغلوكوز في مختلف خلايا الجسم، الأمر الذي **يقلل من استعمال الدسم**، وبالتالي يلعب دوراً محافظاً على الدسم Fat sparer، خلافاً للهرمونات الأخرى (هرمون النمو – الكورتيزول – هرمون الدرق) التي تحرّض استخدام الدسم كمصدر للطاقة.
- يحرض الإنسولين **اصطناع الحموض الدسمة**، وخاصة عند توفر كميات زائدة من السكريات مع الوجبة كما ذكرنا سابقاً.
- عندما يصل تركيز الغليكوجين في الكبد (المصنع الرئيسي) إلى **مستوى 5-6%** من وزن الكبد عندها يتوقف اصطناع مزيد من الغليكوجين، ويصبح الغلوكوز متوافراً **لاصطناع الدسم**.
- يُشطر الفائض من الغلوكوز إلى البيروفات بعملية تحلل السكر، ثم يتحول إلى **أستيل كو إنزيم A** وهو الركيزة التي يتم اصطناع الأحماض الدسمة منها.
- بعد عدة خطوات من الأستيل كوإنزيم A ينتج لدينا **الأحماض الدسمة** في الكبد، والتي تتحول إلى **غليسريدات ثلاثية** التي تنطلق إلى الدم عبر VLDL.
- يجول ال VLDL في الدم، ثم يتم قبطه من قبل **ليباز البروتين الشحمي LIPOPROTEIN LIPASE** (الذي يفعله الانسولين) الموجود في جدر الشعيرات الدموية في النسيج الشحمي.

وظيفة ليباز البروتين الشحمي: شطر الغليسريدات الثلاثية لتشكيل حموض دسمة وهي مرحلة ضرورية ليتم امتصاص الدسم إلى الخلايا الشحمية (لأن الغليسريدات الثلاثية كبيرة الحجم ومعقدة فلا تستطيع الدخول إلى الخلايا الشحمية).

- في الخلايا الشحمية يتم إعادة تحويل الحموض الدسمة إلى غليسريدات ثلاثية تختزن في الخلايا.



Nutrient	Effect of Insulin on Blood Level
Glucose	Decreased
Fatty acids	Decreased
Ketoacids	Decreased
Amino acids	Decreased



2. نقص الإنسولين يسبب زيادة استعمال الدسم في الاستقلاب:

- عند غياب الإنسولين تحدث جميع تأثيرات الإنسولين التي تسبب اختزان الدسم ولكن **بشكل معاكس**.
- التأثير الأهم لغياب الإنسولين هو تفعيل **الليباز الحساس للهرمونات**[12] في الخلايا الشحمية، والذي يحلمه الغليسريدات الثلاثية المختزنة، مما يؤدي إلى انطلاق كميات كبيرة من الحموض الدسمة والغليسرول إلى الدوران الدموي، فتزداد خلال دقائق تراكيز الحموض الدسمة الحرة في البلاسما، والتي تصبح **المصدر الأساسي للطاقة** في كل أنسجة الجسم باستثناء الدماغ.

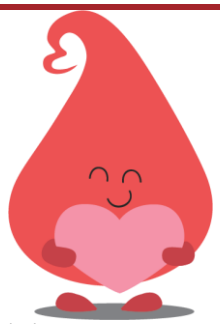
EXT

نقص الإنسولين يحرّض تحوّل بعض الأحماض الدسمة إلى فوسفوليبيدات وكوليسترول في الكبد، وينطلقان إلى الدم عبر البروتينات الشحمية، وفي بعض الحالات يمكن أن يزداد تركيز الدسم في الدم إلى عدة أضعاف تركيزه الطبيعي، وهذا ما يفسّر تسارع تطوّر التصلب العصيدي Atherosclerosis لدى مرضى السكري الشديد[13] Severe Diabetes.

- يؤدي نقص الإنسولين وزيادة الأحماض الدسمة في الخلايا الكبدية إلى تشكيل **الأجسام الخلونية** (حمض أسيتوأستيك، وβ هيدروكسي بوتيريك، والأسيتون) الناتجة عن استلاب الأحماض الدسمة، مما يؤدي إلى **حماض خلوني Ketosis**.

ملاحظات لولبية:

- في الخلايا الشحمية يوجد مصدرين لتخزين الغليسريدات الثلاثية، الأول **من الحموض الدسمة** المصنّعة في الكبد عند ازياد مستويات الغلوكوز، والآخر هو **الغلوكوز** الذي يدخل إلى الخلايا الشحمية عبر الإنسولين[14].
- عند ارتفاع الغلوكوز، يفعّل الإنسولين إنزيم **ليباز البروتين الشحمي** lipoprotein lipase بينما يثبّط الإنسولين إنزيم الليباز الحسّاس للهرمونات Hormone-sensitive lipase (المحلمه للغليسريدات الثلاثية) داخل الخلايا الشحميّة.
- **تنبيه:** عند نقص الغلوكوز، تتحول ثلاثيات الغليسريد داخل الخلايا الشحمية إلى حموض دسمة تطلق إلى الدم من أجل استحداث السكر.



[12] هاربرز: وهو يختلف عن ليباز البروتين الشحمي والذي يحلمه الغليسريدات الثلاثية بهدف إدخالها للخلايا الشحميّة، أما الليباز الحسّاس للهرمونات يحلمهما بهدف إطلاقها للدوران*

[13] إن 75٪ من مرضى السكري معرّضين للوفاة نتيجة مشاكل قلبية وعائية وعلى رأسها التصلب العصيدي.*

[14] ولكن يعتبر دخول الغلوكوز إلى الخلايا الشحمية ضعيف جداً.

تأثيرات الإنسولين على استقلاب البروتين

1. يزيد الإنسولين اصطناع البروتين واختزانه:

- باني للبروتينات خلال **الساعات الأولى** بعد الوجبة الطعامية.

2. يحرّض الإنسولين جميع مراحل اصطناع البروتين:

- انتساخ الرنا من الدنا، ثم ترجمة الرنا الرسول، وقبط بعض الأحماض الأمينية عبر النقل الفاعل المشارك مع الغلوكوز (مثل نقل الفالين واللوسين والإيزولوسين).

يعمل الإنسولين بآلية مباشرة (إيقاف - تشغيل) للرياسات، فوجوده يؤدي لتفعيل الرياسات كي تترجم الرنا المرسال إلى بروتينات، وغيابه يسبب تعطيلها. (مربع ملاحظة أصفر)

3. يثبط الإنسولين عملية هدم البروتينات:

- ولهذا يقل تحرر الحموض الأمينية من الخلايا وخاصة الخلايا العضلية، ولذلك عند نقص الإنسولين يحدث تبديد للبروتينات.

4. يثبّط الإنسولين استحداث السكر من الحموض الأمينية:

- مما يساعد في **توفير الحموض الأمينية** وتخزينها على شكل بروتين.

تذكّر:

- الهرمون الوحيد المقوّض للبروتين هو **الكورتيزول**، وأيضاً **هرمون الدرق** في حالة النشاط.
- يقوم الكورتيزول **بتقويض البروتينات البنائية** ويحولها لحموض أمينية، مما يرفع من بروتينات الكبد والدم ويوفر حموض أمينية للنسج المتأذية فيساعد في **عملية الالتئام**.
- يحتاج هرمون النمو إلى وسيط كي يؤثر وهو **السوماتوميدين C**.
- التستوستيرون هرمون باني للبروتينات وكذلك هرمون الأستروجين لكن بشكل أقل.



تأثير GH والإنسولين على النمو:

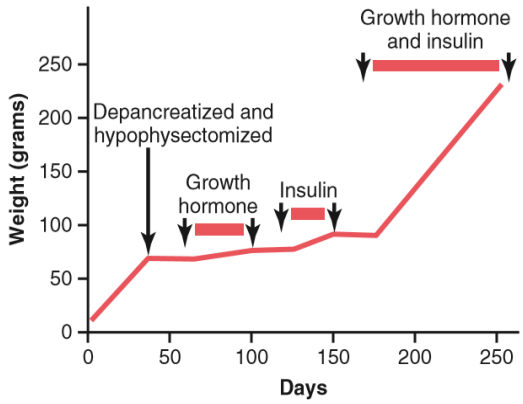
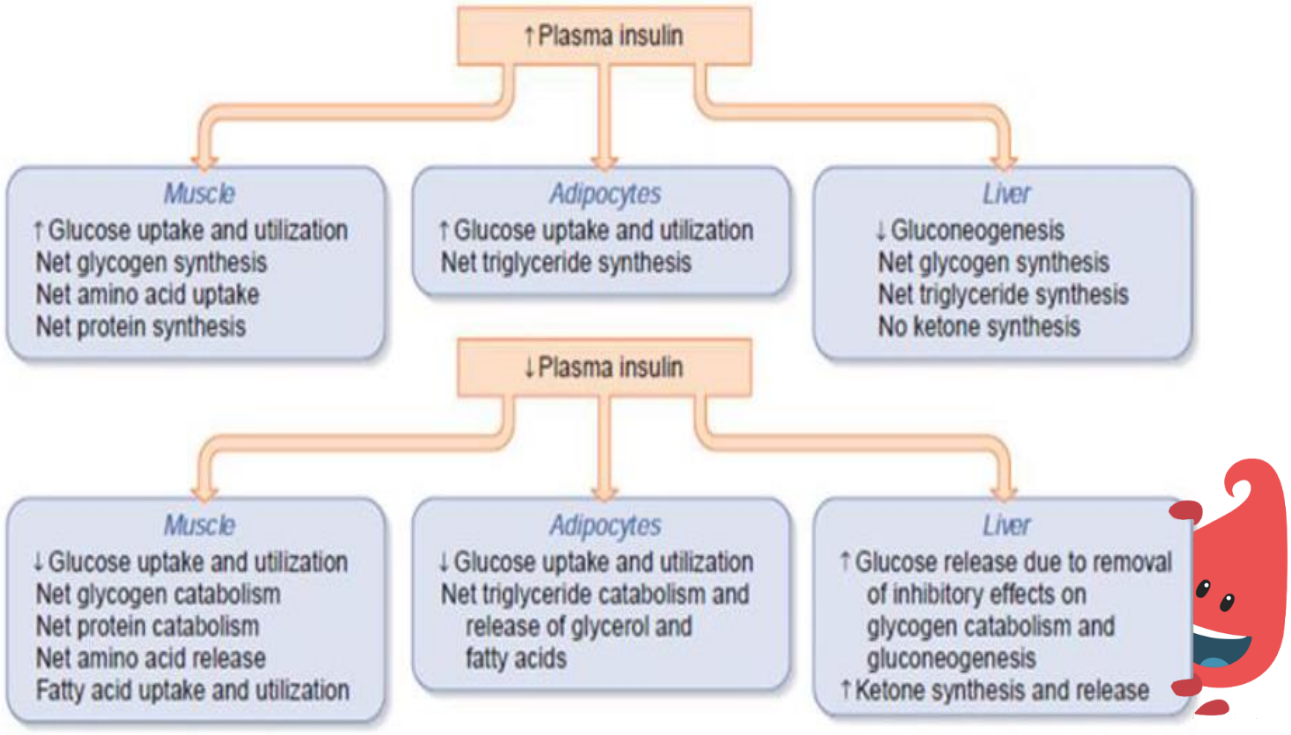


Figure 79-6. The effect of growth hormone, insulin, and growth hormone plus insulin on growth in a depancreatized and hypophysectomized rat.

- نلاحظ المخطط المجاور يبيّن لنا فأر سليم النخامى والمعثكلة، حيث أن إفراز **الانسولين وهرمون النمو** طبيعي.
- بعد استئصال النخامى والبنكرياس نجد أن النمو يتوقف تقريباً وهنا نميّز الحالات الآتية:
  - في حال حُقِن له الإنسولين فقط ← يبقى النمو شبه معدوم.
  - في حال حُقِن له هرمون النمو فقط ← يبقى النمو شبه معدوم أيضاً.
  - في حال حُقِن له الهرمونين معاً ← يعود النمو إلى **وضعه الطبيعي**.
- مما يشير إلى الدور **التآزري للأنسولين وهرمون النمو** في تنظيم عملية النمو من ناحية أن كلّ هرمون يحرض إدخال أنواع مختلفة من الأحماض الأمينية.

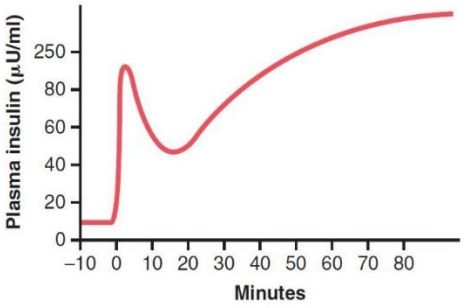
وبالتالي:

1. بناء البروتينات من أجل النمو يحتاج إلى **الانسولين وهرمون النمو معاً**.
2. هرمون النمو هو هرمون **شبيه بالانسولين**، فكلاهما يساهمان بإدخال الحموض الأمينية إلى الخلايا من أجل تركيب البروتينات، أي يوجد تشابه (تآزر) بين مفعول هرمون النمو والإنسولين فيما يتعلق ببناء البروتينات.
3. كل من هرمون النمو والإنسولين يزيد قبط مجموعة مختلفة من الحموض الأمينية.



7. محرّضات إفراز الإنسولين:

- **ارتفاع سكر الدم (العامل الأهم):**



- يزداد تركيز أنسولين الدم على مرحلتين عند ارتفاع سكر الدم:
  - ✓ **ارتفاع كبير** خلال 3-5 دقائق من الارتفاع الحاد في مستوى الغلوكوز في الدم (إغراق بالإنسولين المخزون في خلايا بيتا).
  - ✓ ثم **انخفاض بسيط**[15] ثم **ارتفاع أكبر من الارتفاع الأول** خلال 2-3 ساعات (ينتج عن تحرر المزيد من الإنسولين المصطنع في خلايا بيتا + اصطناع كميات جديدة من الإنسولين).
- استجابة إفراز الإنسولين للغلوكوز كبيرة وسريعة جداً، وكذلك وقف الإفراز.

- **ارتفاع نسبة الأحماض الدسمة الحرة في الدوران.***

- **الحموض الأمينية (الأرجينين والليزين):**
  - في حال عدم وجود زيادة في غلوكوز الدم، فإنها تسبب **زيادة خفيفة فقط** في إفراز الإنسولين.
  - لكن عند وجود **مستويات مرتفعة** من الغلوكوز يُلاحظ أن زيادة إفراز الإنسولين المحرّضة بالغلوكوز **تتضاعف** عند وجود زيادة في الحموض الأمينية.
  - ولهذا يمكن أن نقول **إنّ الحموض الأمينية تعزز بشدة تحريض الغلوكوز على إفراز الإنسولين.**

- **بعض الهرمونات الدموية:**
  - الكورتيزول، هرمون النمو، الغلوكاكون[16] وبدرجة أقل البروجسترون والإستروجين.

- **بعض الهرمونات المعوية الموضعية:**
  - الغاسترين، السكريتين، الكوليسيستوكينين (CCK) والعديد غيرها.. والتي تسبب زيادة معتدلة في إفراز الإنسولين لاستقبال الغلوكوز الممتص من الأمعاء (يعني بتعمل الهرمونات المعوية ضربة استباقية فتحرض إفراز الإنسولين لاستقبال الغلوكوز الممتص).



- **الجملة الودية (وأحياناً اللاودية):**[17]
  - **ضعيف** في الحالة الفيزيولوجية.

- **حاصرات مستقبلات بيتا الأدرنرجية (Propranolol).**

---

[15] حسب الدكتور: هذا الانخفاض البسيط سببه نفاد مخازن الأنسولين الموجودة ضمن الحويصلات والبدء بتصنيع كميات جديدة لذا ريثما يتم التنصيع يحدث التأخر.

[16] حسب غانون أن الغلوكاكون ومنشطات بيتّا تحرّض إطلاق الأنسولين، ولكن حسب الدكتور أن تأثير هذه الهرمونات هو الذي يحرّض إفراز الأنسولين وليس هي بحد ذاتها.*

[17] حسب كلام الدكتور: الأدرينالين بحد ذاته رافع لسكر الدم كونه يعتبر من هرمونات الشدة، ولكن في سياق التنبيه الذاتي فإن التنبيه الودي يثبط إفراز الأنسولين ونظير الودي يحرضه، أي أن الادرينالين له تأثيرين: بشكل مباشر يثبط الأنسولين، وبشكل غير مباشر يحرضه.

ملاحظات هرمونية:

- الإنسولين **ليس له علاقة** بالمحور الوطائي النخامي بشكل مباشر، لكن جميع الهرمونات الخاضعة للمحور الوطائي النخامي **ترفع سكر الدم**، وبالتالي يزداد الإنسولين.
- هرمون النمو وهرمون الدرق[18] هي هرمونات بانية للبروتين، وتقوم ببناء **خلايا بيتا**، وتبني الجمل الإنزيمية المسؤولة عن إنتاج الإنسولين، أي بشكل مباشر وغير مباشر ترفع الإنسولين[19].

2. العوامل المثبّطة لإفراز الإنسولين:

1. انخفاض سكّر الدم.
2. الصيام.
3. السوماتوستاتين 14.
4. التنبيه الودّي (بشكل ضعيف).
5. مقلّدات مستقبلات بيتا الأدرنرجية. *
6. الغالانين[21].
7. المدرات التيازيدية(طارحة للبوتاسيوم).*
8. الفينتوئين phenytoin

الأميلين[21] *

- عبارة عن عديد ببتيد مؤلف من 37 حمض أميني، يُفرز من خلايا بيتّا.
- يعتبر الأميلين **الأخ التوأم للأنسولين** لأنهما يُصنّعان معاً[22] ويُختزنان معاً ويتحرران معاً استجابة لارتفاع سكّر الدم.
- صحيح أنه يتم تصنيعهما معاً **ولكن** ليس بنفس الكمّية المولية، حيث ينتج جزيئة أميلين واحدة مقابل 100 جزيئة أنسولين (100/1).



[18] بالنسبة لهرمونات الدرق لم يتم ذكر تأثيرها في العديد من المراجع ولكن هي من مقرر الدكتور.

[19] راجع المحاضرة التالتة

[20] عديد ببتيد تحرره الاعصاب الذاتية المعصبة لجزر لانغرهانس.

[21] الفقرة غير موجودة بسلايدات الدكتور لكنها من ضمن الفقرات التي ألقوها الطلاب.

[22] ولكن الأميلين لا يمر بنفس مراحل اصطناع الأنسولين، وإنما يشترك معه فقط في مرحلة جهاز غولجي.

تأثيرات الأميلين:

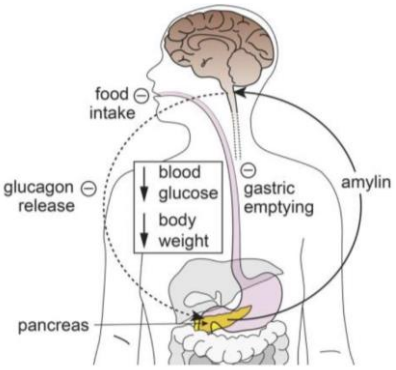
يعتبر الأميلين سلاح ذو حدّين، فهو يملك **تأثيرات حميدة** على مستوى جهاز الهضم وضبط سكّر الدم، وبنفس الوقت يملك **تأثيرات أخرى** مُطوّرة لحدوث الداء السكّري.

1. تأثيره على جهاز الهضم:

يحرّض الإحساس بالشبع	يقلّل من الشهيّة	يبطّئ الإفراغ المعدي
↓	↓	↓
نقص الوارد الغذائي من الكربوهيدرات	نقص الوارد الغذائي	نقص وتباطؤ في امتصاص الغلوكوز

2. تأثيره في ضبط سكر الدم:

- يقوم بتثبيط **إفراز الغلوكاغون** بعد وجبة الطعام.
- يوقف **استحداث السكر**[38] في الكبد وينقص تركيزه في الدم.





دور الأميلين في تطوّر السكري نمط ثاني:

- يتصف الأميلين بقدرته على تشكيل ألياف نشوانيّة تظهر على شكل رُسابات في البنكرياس (ومن هنا جاء اسمه IAPP...).[23]
- الترسبات النشوانية: عبارة عن بروتينات ليفية **غير قابلة للذوبان** ولا تستطيع الجسيمات الحالّة أن تحلّها، وهذه الترسبات تشابه تلك الموجودة في الدماغ في سياق داء الزهايمر.

تحرّض هذه الترسبات **استموات الخلايا Apoptosis** من خلال زيادة عدد الثقوب في خلايا بيتا والسماح لشوارد الكالسيوم خارج الخلوي من الدخول وتشكيل أنماط عديدة من الأكسجين التفاعلي ROS الذي يؤدي لاستموات الخلية وتخرّبها.

[23] لأنه تم عزله لأول مرة من خلايا بيتا على شكل جزيرات من الترسبات النشوانية.

الغلوكاغون Glucagon

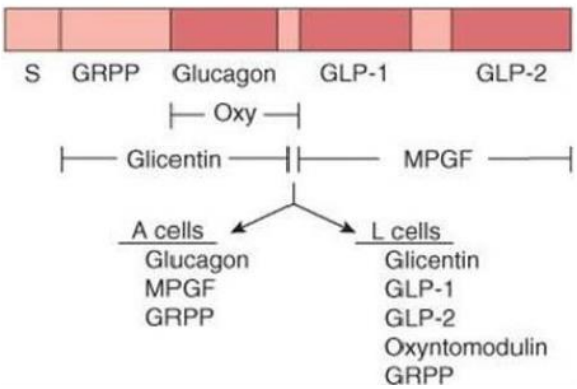
- عديد ببتيد كبير، يفرز من **خلايا α** في جزر لانغرهانس[24] وله عدة وظائف **تعاكس** بقوة وظائف الإنسولين، ولكن أهم تأثيراته أنه **يرفع سكر الدم**، بسبب تأثيره السريع في رفع سكر الدم، يسمى الغلوكاكون بهرمون فرط الغلوكوز Hyperglycemic hormone.
- ويسمى أيضاً **هرمون الصيام**[25] أو **الاستهلاك**.[26] *
- عمر النصف له 5-10 د، حيث يتحطّم في عدة أنسجة على رأسها **الكبد**،[27] ويتم إفرازه إلى **الدوران البابي** ومن ثمّ يخرج إلى **الدوران المحيطي**[28].*

اصطناع الغلوكاكون:*

- كما في الإنسولين، فإن الغلوكاكون يمر اصطناعه بثلاث مراحل:

سليفة طليعة الغلوكاكون Priproglucagon ومن هذا المركب يشتق عدة مركبات حسب النسيج:

في خلايا ألفا البنكرياسية	خلايا L في السبيل الهضمي السفلي	في الدماغ
تعطي طليعة ومن ثمَّ الغلوكاكون الناضج	يعطي الغليسينتين GLP-1و GLP-2	يعطي GLP-1,GLP-2



يبيّن الشكل الجين المرمّزة لهومون الغلوكاغون، واختلاف المركّب النهائي بحسب النسيج.

[24] ومن القسم العلوي للطريق المعدي المعوي.
[25] يصل إلى ذروته في اليوم الثالث من الصيام.
[26] بسبب تأثيراته المستهلكة للطاقة.
[27] بتأثير الغلوكاكوناز
[28] حيث يقضي أكثر وقته في الدوران المحيطي لذا فإنّ مدة بقائه في الدوران المحيطي قليلة إذا ما قورنت بعمر النصف.

التأثير:

1. تأثيرات ضمن الكبد:[29]

- يقوم الغلوكاكون **بهدم غليكوجين الكبد** عبر سلسلة من التفاعلات الشلالية المضخّمة[30] تبدأ بـ **cAMP** وتنتهي بالفوسفوريلاز **A**، مما يؤدي إلى **تحلل كامل مخزون الكبد من الغليكوجين خلال 4 ساعات** (آلية سريعة جداً).
- يزيد الغلوكاكون من **استحداث السكر Gluconeogenesis** في الكبد من البروتين والبوتين[31]، ويزيد أيضاً قبط الكبد للحموض الأمينية.

تتم عملية استحداث السكر عبر تحريض الغلوكاكون لجمل متعددة من الإنزيمات لنقل الحموض الأمينية إلى الخلايا الكبدية، فتتحول هذه الحموض الأمينية إلى غلوكوز عبر عملية اصطناع الغلوكوز Gluconeogenesis، إذ يفعّل الغلوكاكون بشكل خاص جملة الإنزيمات التي تحول البيروفات إلى فوسفوإينول بيروفات (وهي آلية أبطأ من تحلل الغليكوجين).

2. تأثيرات على الشحوم:

- في **التراكيز العالية** للغلوكاكون **ينشّط الليباز في الخلايا الشحمية** (المحلمه للغليسريدات الثلاثية)[32] مما يؤدي إلى **تحرر** الحموض الدسمة والغليسرول إلى الدم، كما أنه **يثبط** تخزين الغليسريدات الثلاثية في الكبد، الأمر الذي يمنع الكبد من قبط الحموض الدسمة من الدم، مما يساعد على **توافر كميات إضافية** من الحموض الدسمة للأنسجة الأخرى في الجسم.
- تقوم التراكيز المرتفعة من الغلوكاكون[33] بـ: تعزيز قوة القلب، وإفراز الصفراء، وتثبيط إفراز الحمض المعدي.



[29] جميع هذه التأثيرات تخفض سكّر الدم بشكل غير مباشر.
[30] أي أن كل مركب ينتج بكمية أكبر من المركب الذي يسبقه.
[31] يضيف الدكتور في السلايد الدسم كذلك.
[32] أي يتنشط سبيل تحلل الشحوم.
[33] في حالات فرط الإفراز غير الفيزيولوجية.

تنظيم إفراز الغلوكاكون:

1. العوامل المحرضة على إفراز الغلوكاكون:

- الناظم الرئيس لإفراز الغلوكاكون هو **تركيز سكر الدم** (أي أن انخفاض سكر الدم يحرّض إفراز الغلوكاكون، عكس الإنسولين)، والمنحنيين البيانيين يوضحان ذلك.
- تقوم بعض **الحموض الأمينية** (مثل الأرجينين والألانين[34]) بتحريض إفراز الغلوكاكون (كما تفعل الحموض الأمينية مع الإنسولين **وهذا تشابه بين الغلوكاكون والإنسولين**، وذلك لأن الغلوكاكون يعزز التحول السريع للحموض الأمينية إلى غلوكوز.
- **الجهد** (مثل التمرين المنهك) يحرّض إفراز الغلوكاكون **حتى دون حصول انخفاض في سكر الدم**، وذلك أن مستويات الغلوكوز في الدم ليس بالضرورة أن تنخفض حتى يحدث زيادة في إفراز الغلوكاكون، إذ يقوم الغلوكاكون في هذه الحالة **بمنع انخفاض** غلوكوز الدم.
- **الإنتانات والكروب**.*
- **الغاسترين**.*
- **محرضات مستقبلات بيتا الأدرنرجية**.[35]

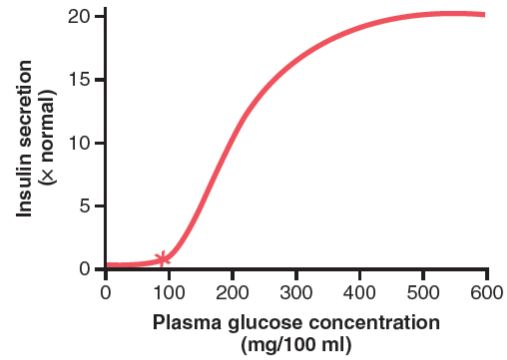


Figure 79-9. Approximate insulin secretion at different plasma glucose levels.

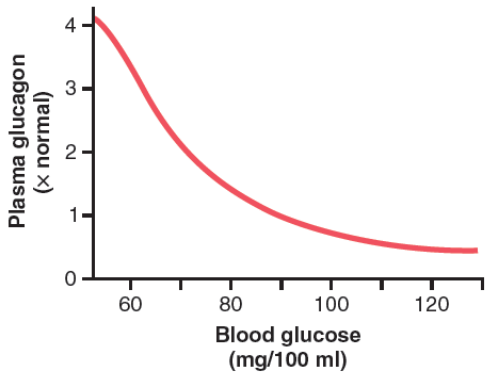


Figure 79-10. The approximate plasma glucagon concentration at different blood glucose levels.

مخطط يوضّح تأثير مستوى سكّر الدم والأنسولين في تراكيز الغلوكاكون

ملاحظة

أثناء التمرين المجهد، يُستهلك الغلوكوز وينخفض مستواه، مما يحرض إفراز الغلوكاغون، لكن حتى لو تم إعطاء الغلوكوز أثناء التمرين وتمت تعبئة مخازن الغلوكوز ولم ينخفض سكر الدم، فإن الغلوكاكون يُفرز، وذلك لأن التمرين المجهد سيرفع مستوى الغلوكاغون في الدم حتى لو لم ينخفض سكر الدم.

[34] جميع الأحماض الأمينية المولدة للسكر تزيد إفراز الغلوكاكون*

[35] كهرمونات الشدة.

2. العوامل المثبطة للافراز الغلوكاكون:[36] *

1. ارتفاع سكر الدم (التأثير الأهم).
2. السوماتوستاتين 14.
3. ارتفاع الأحماض الدسمة الحرة في الدم.
4. الكيتونات.
5. الإنسولين.
6. محرّضات مستقبلات ألفا الأدرنرجية ومقبّضات وعائية.[54]

السوماتوستاتين 14 Somatostatin 14

- وهو عبارة عن عديد ببتيد، أول ما تمّ التعرف عليه في **الوطاء**، يفرز من **خلايا دلتا**.
- هو هرمون **مثبط لهرمون النمو GHIH** والذي يتواجد في نسج عدة:*

الوطاء	الجهاز المحيطي	الخلايا الغدية D في ظهارة المعدة والأمعاء	خلايا دلتا بجزر لانغرهانس

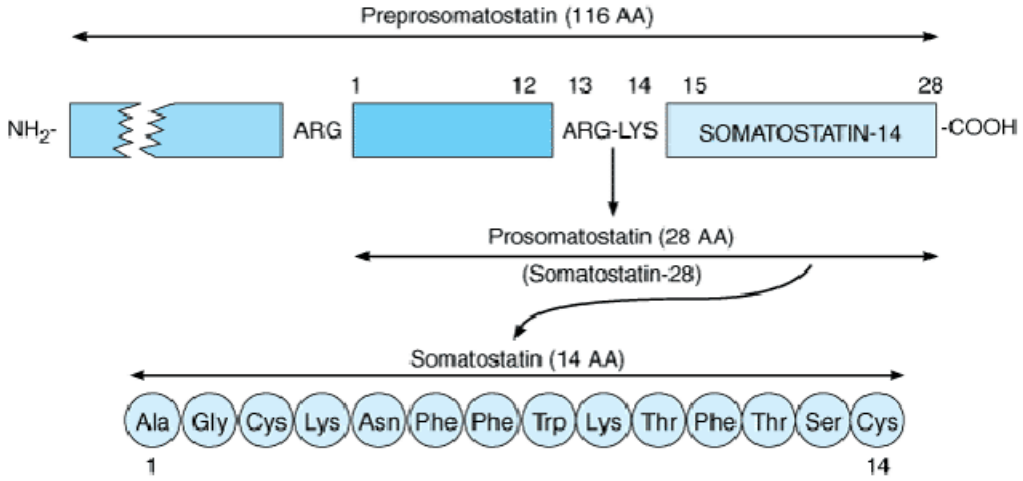
- له **عمر نصف قصير جداً** يقدر بحوالي 3 دقائق ولا يتواجد الا بتراكيز منخفضة جداً 8 بيكو /دل.
- يزداد **عند ارتفاع جميع عناصر الطعام الممتص في الدم**: الغلوكوز، الحموض الأمينية والدسمة، وعند **إفراز الهرمونات المعدية المعوية الهاضمة**.
- **وبالتالي السوماتوستاتين**:
  - يمنع استهلاك الطعام بسرعة.
  - يجعل الغذيات متوافرة لفترة أطول من الزمن.

ملاحظة EXTRA

الفرق بين السوماتوستاتين 14 والسوماتوستاتين 28:

- السوماتوستاتين له نوعان، يختلفان عن بعضهما بعدد الأحماض الأمينية، السوماتوستاتين 14 والسوماتوستاتين 28، ويتم التعبير عنهما من نفس الجين.
- إن السوماتوستاتين 14 الذي يشكل النسبة الأكبر من السوماتوستاتين الموجود في الدماغ وخلايا دلتا يكون أكثر فعالية من نظيره 28 في تثبيط إفراز الغلوكاكون، أما السوماتوستاتين 28 والذي لا يشكل إلا نسبة 5-10% فقط من السوماتوستاتين الموجود في الدماغ وخلايا دلتا يكون أكثر فعالية من نظيره 14 في تثبيط إفراز النمو والإنسولين.

[36] هي نفسها العوامل المحرضة لإفراز الأنسولين.
[37] مثل Phenylphrine و Methoxamine
[38] إن كلا النمطين لهما نفس التأثير لكن تختلف شدة التأثير حسب النسيج*



تأثيرات السوماتوستاتين:

- **يثبط** الإنسولين والغلوكاكون موضعياً على مستوى جزر لانغرهانس.
- **يثبط** حركية المعدة والعفج[39] والمرارة.[40]
- **وتثبيط** إفراز البنكرياس الخارجي.*
- **ينقص الإفراز والامتصاص** في السبيل المعدي المعوي.[41]

بالتالي فإن دور السوماتوستاتين الأساسي هو إطالة الفترة التي يتم فيها امتصاص المواد الغذائية إلى الدم، وبنفس الوقت فإن تثبيطه للأنسولين والغلوكاكون سيقلل من استعمال المواد الممتصة من قبل الأنسجة.

السوماتوستاتين يشبه الهرمون المثبط لهرمون النمو Growth hormone inhibitory hormone GHIH بالتركيب الكيميائي والمفرز من الوطاء، والذي يثبط إفراز النخامة الأمامية لهرمون النمو، لكن السوماتوستاتين تأثيره موضعي يثبط خلايا ألفا وبيتا ويحاول خلق نوع من التوازن بين إفرازهما للهرمونات بحيث يبقى سكر الدم في مستوى ثابت نسبياً.

EXTRA البيتيد المعثكلي PP

- عديد ببتيد يفرز من **خلايا F البكرياسية** والتي تتركز قرب العفج وتنتشر بين خلايا الجزيرات.
- يزداد افرازه في حالات الصيام او ممارسة التمارين المجهدة او التعرّض لنوبة نقص سكر دم حادة.
- وينقص افرازه تحت تأثير السوماتوستاتين وارتفاع شديد لسكر الدم.
- يعتقد أن وظيفته هي تنظيم الشهية وإنقاص الوزن من خلال إنقاص الشهية وتحفز حرق الطاقة.

[39] حيث يثبط افراغ الصفراء في العفج.*

[40] يقول الدكتور أن السوماتوستاتين يزيد حركية المعدة والعفج والمرارة، وهذا تناقض صريح مع غايتون.

[41] وهذا كله ينتج عنه مكوث اطول للغذيات في الامعاء فتبقى متوافرة لوقت أطول.*

دور الإنسولين والهرمونات الأخرى في التحويل بين السكر والدسم لإنتاج الطاقة

- نعني **بالتحويل** أي التحكم بنوع الغذيات المستخدمة لإنتاج الطاقة في الخلايا.
- يعزز **الانسولين** استهلاك الغلوكوز لإنتاج الطاقة ويوفر الدسم.
- إضافة إلى الإنسولين تلعب أربعة هرمونات على الأقل دوراً في عملية التحول وهي:



- يقوم **الكورتيزول** وهرمون النمو **بتثبيط** استعمال السكر من قبل الخلايا، **ويعززان** استعمال الدسم، لكن تأثيرات هذين الهرمونين **بطيئة** وتحتاج إلى عدة ساعات عادة للوصول للتأثير الأعظمي.
- **الغلوكاغون:** يؤثر بشكل أساسي على الغليكوجين في التراكيز العادية، وينحصر تأثيره في تحطيم الشحوم على تراكيزه العالية فقط.
- يقوم **الأدرينالين** بزيادة تركيز الغلوكوز في البلاسما في حالات الشدة عند تحريض الجهاز العصبي الودي.

تأثير الأدرينالين:

- **يحلل الغليكوجين في الكبد:** وبالتالي تحرير كميات كبيرة من الغلوكوز إلى الدم.
- **له تأثير مباشر حال للشحوم:** إذ يفعّل الليباز الحساس للهرمونات في النسيج الشحمي، لذا فإنه يزيد تركيز الحموض الدسمة في الدم أيضاً. (وهذا هو التأثير المختلف للأدرينالين عن الهرمونات الأخرى).

من الارشيف

كمياً، فإن تعزيز الادرينالين للحموض الدسمة في الدم أكبر من دوره المعزز للغلوكوز في الدم (يرفع تركيز الحموض الدسمة بشكل أكبر من رفعه لتركيز الغلوكوز في الدم)، ولهذا فإنه يعزز استعمال الدسم بشكل خاص في ظروف الشدة كالجهد والصدمة الدورانية والقلق.

الخلاصة

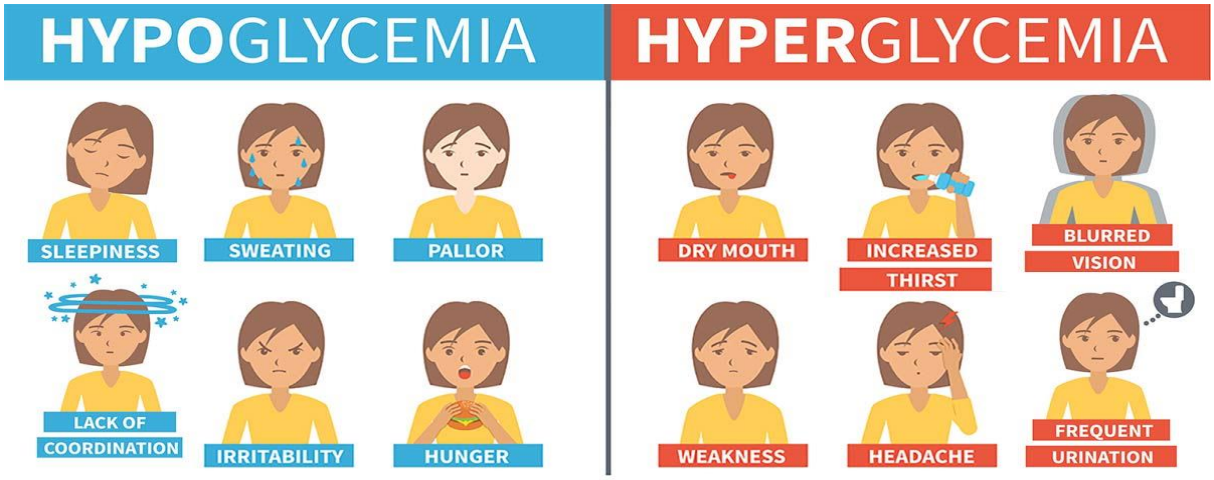
يجعل الإنسولين اعتماد الخلايا في إنتاج الطاقة على **الغلوكوز**، بينما بقية الهرمونات تجعل الاعتماد الأساسي على **الدسم** لإنتاج الطاقة، لذا فإن الإنسولين خافض لسكر الدم بينما الهرمونات الأخرى رافعة له.

تنظيم سكر الدم

أهمية تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم

☒ **انخفاض السكر Hypoglycemia** ← حرمان الدماغ والشبكية والأقناد من الغذاء لأن الغلوكوز هو المادة **الوحيدة** التي تستعمل كمصدر للطاقة في الحالة الطبيعية في هذه الأنسجة.

☒ **ارتفاع السكر Hyperglycemia** ← ارتفاع الضغط التناضحي للدم مما يسبب تجفافاً خلوياً شديداً Considerable Cellular Dehydration + فقد السكر في البول والذي يسبب إبالة تناضحية Osmotic Diuresis للسوائل بسبب ضياع السكر في البول.



To Keep in Mind

إن ارتفاع سكر الدم **آنياً** -عموماً- أقل ضرراً من انخفاضه، رغم أن له مضاره على المدى الطويل.

توضيح سريري: RBC Clinical

- إذا أتانا مريض بحالة سبات نقوم بإعطائه جرعات سكر؛ لأن السبات له سببين:
  - ✓ **انخفاض سكر الدم**: وبالتالي إعطاء جرعات السكر يكون **ضرورياً** ومن المميت إعطاء جرعة إنسولين.
  - ✓ **ارتفاع سكر الدم**: في هذه الحالة إعطاء السكر **لن يحدث** ضرراً كبيراً.
- (يعني إذا المريض كان معو سبات بسبب انخفاض السكر وسكره **40 مغ/دل** مثلاً بكون مشكلة كبيرة إذا عطيناه أنسولين، وبموت، أما إذا كان السبات بسبب ارتفاع السكر ولنفرض كان السكر عندو 450 مغ/دل وعطيناه سكر فارتفع لـ 600 ما هالمصيبة)

عملية تنظيم الغلوكوز

☒ تضبط مستويات سكر الدم عند الشخص الطبيعي ضمن مستوى ضيّق بين 80-90 مغ/دل عند الشخص الصائم وذلك في الصباح قبل الفطور.

☒ يرتفع سكر الدم بعد ساعة أو أكثر من الوجبة إلى 120-140 مغ/دل، ثم يعود إلى السوي خلال ساعتين.

الآليات الناظمة لسكر الدم

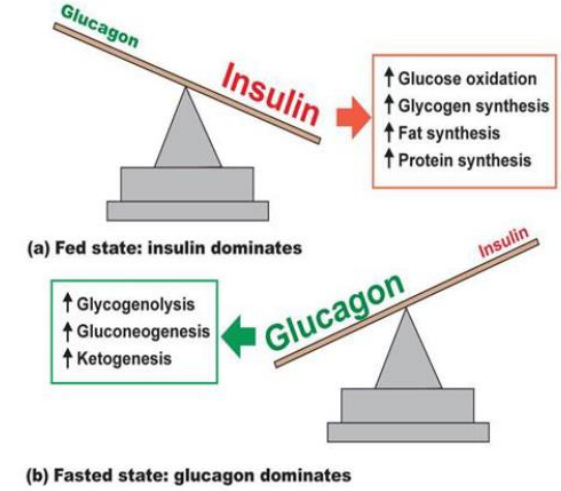
1. الكبد:

يلعب دور جملة دارئة للغلوكوز Blood Glucose Buffer System، إذ يخزّن الفائض من الغلوكوز على شكل غليكوجين ويحرره عند الحاجة (المخمصة مثلاً).

2. الإنسولين الخافض لسكر الدم والغلوكاكون الرافع لسكر الدم:

أهمية الغلوكاكون تبرز في الجهد والكروب كما ذكرنا سابقاً، أما **في الحالة الطبيعية** فإن الإنسولين أهم من الغلوكاكون.

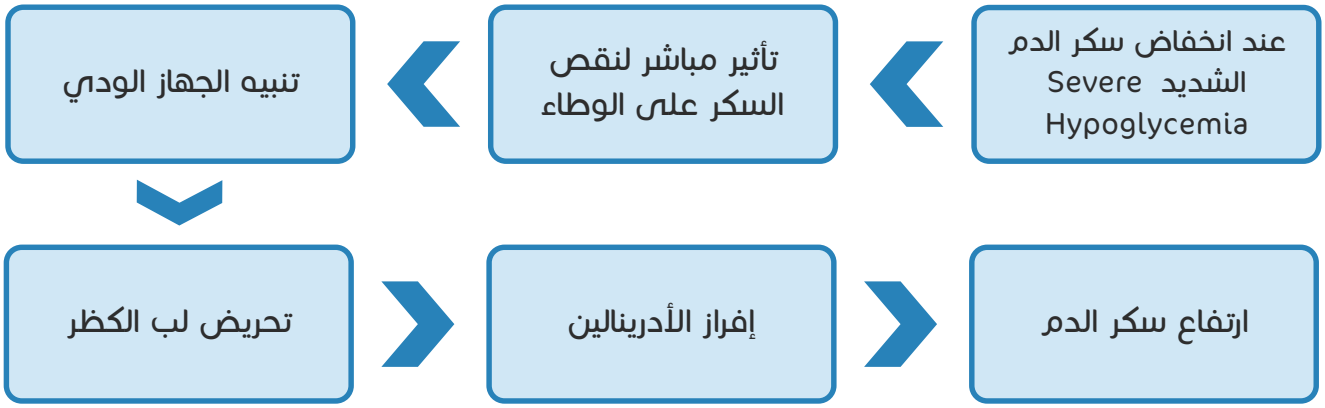
الدور التلقيمي للانسولين والغلوكاكون*



◈ حيث يرتفع الإنسولين في حال ارتفاع سكر الدم ليعمل على إنقاصه بادخاله للكبد والعضلات وعند انخفاضه يفرز الغلوكاكون والذي يثبط إفراز الإنسولين ويحرض خروج السكر من الكبد إلى الدم.

◈ إن عمل الإنسولين الطبيعي في حالة الراحة أهم من الغلوكاكون الذي يعتبر أهم في حالة الجهد والكرب.

3. دور الوطاء:



النقص المديد لسكر الدم Prolonged Hypoglycemia: يؤدي إلى إفراز الكورتيزول وهرمون النمو مما يقلل من استخدام الغلوكوز في معظم الخلايا وتحريض استخدام الدسم، وهذا ما يساعد على إعادة تركيز غلوكوز الدم إلى التراكيز الطبيعية.

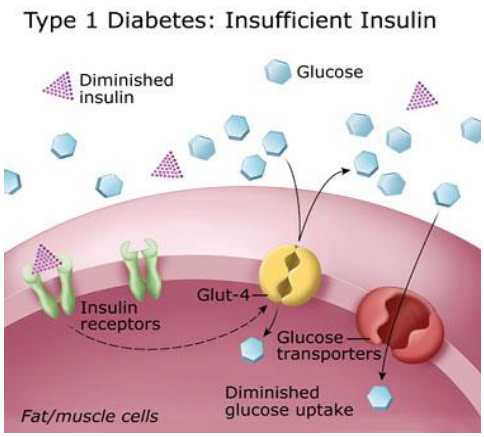
دور كل من الأنسولين
والغلوكاكون في ضبط
مستوى السكر في الدم

داء السكري Diabetes Mellitus

❖ يحدث داء السكري بسبب نقص في إفراز الإنسولين أو نقص في حساسية الأنسجة (استجابة الخلايا) للأنسولين، مما يسبب عدم كفاية أو قدرة الإنسولين على المحافظة على استتباب سكر الدم.

❖ يوجد نمطان من الداء السكري:

داء السكري من النمط الأول

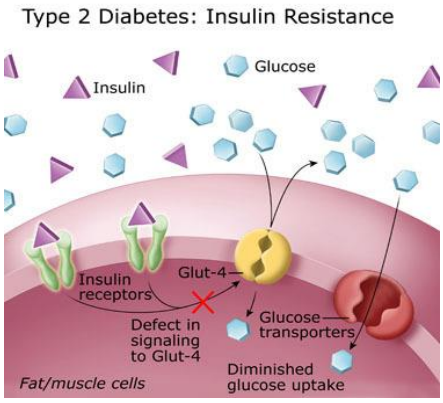


- ويسمى أيضاً بـ داء السكري الشبابي Juvenile Diabetes Mellitus أو داء السكري المعتمد على الإنسولين Insulin-Dependent Diabetes Mellitus.
- ينتج عن أذية في خلايا بيتا في البنكرياس أو الأمراض التي تقلل إنتاج الإنسولين.
- تلعب الوراثة دوراً هاماً في استعداد الخلايا بيتا للتلف (لأسباب مناعية أو حَمَوِيّة).

داء السكري من النمط الثاني:



- ويسمى أيضاً بـ داء السكري الكهلي adult-onset diabetes أو داء السكري غير المعتمد على الإنسولين Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus.



- ينتج عن نقص حساسية الأنسجة الهدف للتأثيرات الاستقلابية للأنسولين، وهذا ما يسمى بمقاومة الإنسولين Insulin Resistence.
- أشيع من السكري النمط الأول.
- البدانة هي عامل الخطورة الأهم المسبب للسكري من النمط الثاني عند الأطفال والبالغين.

- تسبب البدانة ارتفاعاً في سكر الدم + الشحوم، مما يؤدي لتحريض خلايا بيتا بشكل كبير ومستمر لدرجة تؤدي إلى تلفها ونقص حساسيتها لسكر الدم + نقصان عدد مستقبلات الإنسولين عند الأشخاص البدينين، وعدم إفرازها للأنسولين، مما يسبب مرض السكري.

الفيزيولوجيا المرضية للسكري

☒ تنتج أعراض السكري عن:

انخفاض استعمال الغلوكوز لإنتاج الطاقة	ارتفاع استعمال الدسم لإنتاج الطاقة	نفاد البروتين
ارتفاع سكر الدم	حدوث النهم وارتفاع كوليسترول الدم الذي يؤهّب لحدوث التصلب العصيدي	بسبب استهلاكه نتيجة انخفاض استعمال السكر
فقد السكر في البول (عند تجاوز العتبة الكلوية وهي 180 مغ/دل)	كما ترتفع الحموض الخلونية	انخفاض الوزن والوهن والإنهاك العضلي
ارتفاع الضغط التناضحي للدم وحدوث الإبالة التناضحية	حدوث الحماض الخلوني والسبات + انخفاض شوارد الصوديوم (التي تُطرح مع الحموض) وانخفاض HCO_3^-	
التجفاف خارج الخلوي ثم داخل الخلوي		
العطاش وتعدد البيلات حتى حصول الصدمة الدورانية		



من الارشيف

في الحالة العادية يتم إفراز شوارد الهيدروجين بالتبادل مع الصوديوم (في النفرونات الكلوية)، فإذا كانت كمية شوارد الهيدروجين كبيرة، يتوجب أن تكون كمية الصوديوم عالية، لكن في حالة السكري يطرح الصوديوم مرتبطا مع الحموض، مما يؤدي إلى خسارة الصوديوم والحموض، وإبقاء شوارد الهيدروجين.

فيزيولوجيا التشخيص

1. عيار سكر البول:

- يكشف السكر في البول عند ارتفاع سكر الدم **لأكثر من 180 مغ/دل**.

ملاحظة: عند معايرة سكر البول، لانحكم على المريض بإصابته بداء السكري إلا إذا تجاوز العتبة الكلوية 180 ملغ/دل، فمن الممكن أن يصل تركيز السكر في البول إلى 110 أو 120 أو 130 لكنه ليس داء سكري، لذلك **لا يظهر تحليل البول إن كان الشخص مصاباً بالسكري بشكل دقيق**.

2. مستوى الغلوكوز عند الصيام:

- يتراوح السكر الدموي الصيامي المأخوذ صباحاً (السوي) **بين 80-90 حتى 110 ملغ/دل**.
- عند ارتفاع سكر الدم إلى **أكثر من 140 ملغ/دل، يمكن أن يوجّه إلى داء سكري**.

ملاحظة سكرية: RBC Clinical

- إذا عايرنا سكر الدم وكان بحدود 140 ملغ/دل فهذه حالة غير واضحة، فقد يكون هناك سكري، وقد لا يكون سكري، وللتأكد نجري اختبار **تحمل السكر Glucose Tolerance Test**.

3. اختبار تحمل السكر Glucose Tolerance Test:

- يتم فيه إعطاء الشخص 1 غ سكر لكل وحدة وزن (شخص وزنه 70 كغ نعطيه 70 غ سكر) ثم نجري قياس سكر الدم:
  - **عند الانسان الطبيعي:** سيرتفع الغلوكوز من 90 ملغ/دل حتى 120 - 140 ملغ/دل ويهبط خلال ساعتين ويعود للقيم الطبيعية.
  - **عند مريض السكري:** سيكون مستوى غلوكوز الدم قبل إعطاء الغلوكوز عالي ويفوق 110 ملغ/دل في كل الحالات تقريباً، وعادة ما يفوق 140 ملغ/دل.

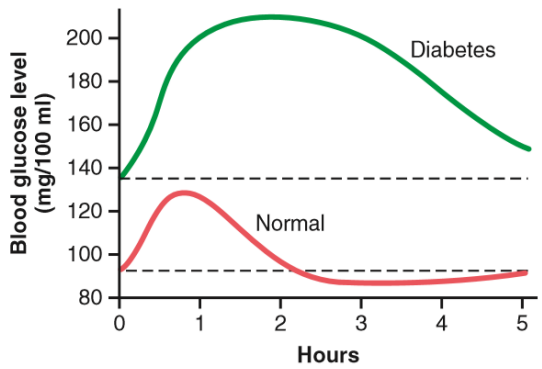


Figure 79-12. Glucose tolerance curve in a normal person and in a person with diabetes.

- عند إعطاء الغلوكوز تحدث زيادة أكبر من الملاحظة (أكثر من 200 ملغ/دل) عند الشخص الطبيعي -كما في المنحني البياني السابق- ويعود تركيز الغلوكوز للهبوط للقيمة الشاهدة بعد 4-6 ساعات (انخفاض بطيء) ولا يهبط إلى مستويات دون القيمة الشاهدة Control level.

Guytonic Note

A diagnosis of diabetes mellitus can usually be established on the basis of such a curve، and type 1 and type 2 diabetes can be distinguished from each other by measurements of plasma insulin، with plasma insulin being low or undetectable in type 1 diabetes and increased in type 2 diabetes.

4. وجود الأجسام الخلونية في النَفَس والبول:

- يتحول حمض الأسيتوأسيتيك إلى الخلون والذي يتبخّر ويتطاير في الهواء المزفور.
- يمكن كذلك تحرّي الحموض الخلونية بوسائل كيماوية في البول، ويساعد تقدير كميتها على تحديد شدة الداء السكري.

- في الداء السكري المعتمد على الإنسولين تضطر الخلايا إلى استهلاك الطاقة من الدسم، فينتج حموض دسمة وحموض خلونية (مواد استقلابية مؤذية).
- مما يميز مريض السكري رغم تمتعه بالنهم، إلا أن جسمه هزيل ونحيف بسبب تحطيم مخازن الدسم واستهلاك الطاقة منها.

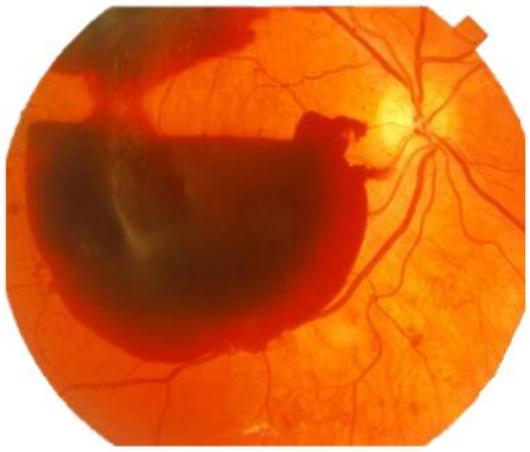
أعراض داء السكري

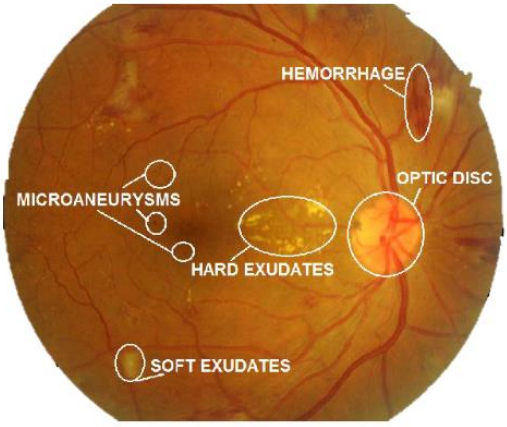
RBCs 9th

- البوال: زيادة كمية البول وعدد مرات التبول.
- العطاش.
- النُهام: المريض يشعر بالجوع دوماً.
- ارتفاع كولسترول الدم: مما يؤهب للتصلب العصيدي.
- ارتفاع الحموضة الخلونية: خصوصاً عند مرضى السكر من النمط الأول.
- نقص الوزن: بسبب عوز الأنسولين وعدم دخول الغلوكوز الخلايا وبالتالي هدم البروتين واستخدام الشحوم كمصدر للطاقة.
- اضطرابات عينية وقلبية وكلوية.
- تأخر شفاء الجروح، ارتفاع التأهب للإصابة بالخمج.

علاج داء السكري

- هدف العلاج هو ضبط سكر الدم لمستوى أقل من 120 ملغ/دل، وتأخير حدوث الاختلاطات العينية والقلبية والحماض الخلوني.
- الاختلاطات مرتبطة بمستوى الشحوم في الدم أكثر من مستوى السكر.
- يجب على مريض السكري تناول كافة الأطعمة الأساسية بما فيها السكريات (لتخفيف استهلاك الشحوم ولا يكون اعتماد الجسم كله على الدسم) وإعطاء الإنسولين اللازم، لكن من المفروض تقليل كمية السكر المتناول وتوزيع كمية السكر بحيث تكفي الجسم على مدار اليوم، ولا يجب حذفها من الغذاء بشكل نهائي.
- أسوأ اختلاطات السكري هي الاختلاطات العينية والقلبية والكلوية والدورانية.
- لا يوجد شيء يمكنه إيقاف اختلاطات مرض السكري سوى زراعة معثكلة جديدة، فالتدبير الطبي الذي يقوم به الأطباء هو تأخير اختلاطات السكري فقط.





يوضّح الشكل الاعتلال الشبكيّ السكّري والأذيات الوعائية في العين.

RBO Clinical

الورم الغدي المفرز للأنسولين-فرط الأنسولين Insulinoma-Hyperinsulinism:

- ورم غدي في جزر لانغرهانس، يفرز كميات كبيرة من الإنسولين ← ارتفاع أنسولين الدم ← انخفاض سكر الدم ← حدوث صدمة الإنسولين Insulin Shock.
- المتأذي الرئيس هو الدماغ (مع أن الإنسولين غير ضروري للدماغ من أجل استعمال الغلوكوز، لكن عندما تتسبب المستويات المرتفعة من الإنسولين في هبوط غلوكوز الدم إلى مستويات منخفضة، يتثبط الاستقلاب في الجهاز العصبي المركزي).
- عند مستوى سكر الدم 50 - 70 ملغ/دل: يحدث فرط استثارة الجملة العصبية ← هياج، إهلاسات، رجفان وتعرق شديد.
- عند مستوى سكر الدم 20 - 50 ملغ/دل: تحدث الاختلاجات ويحدث السبات.

ملاحظات:

- حالات فرط الإنسولين الناتجة عن ورم هي حالات **نادرة جداً**، لكن يحدث أحياناً فرط أنسولين بسبب إعطاء جرعة أنسولين عالية، مما يؤدي إلى انخفاض سكر الدم بشكل كبير.
- من المهم التمييز بين **سبات السكري** (الناتج عن الحماض بنقص الإنسولين) **ونقص السكر** (الناتج عن زيادة الإنسولين)، لكن من العلامات المميزة للسبات السكري هو **التنفس الخلوني والتنفس السريع والعميق**.
- في سبات نقص السكر يعطى الغلوكوز وريدياً، وأحياناً الغلوكاكون والأدرينالين.
- **هام ومكرر:** إذا لم نستطع التمييز بين السبات السكري وسبات نقص السكر، **نقوم بإعطاء المريض قليل من الغلوكوز**، فإذا كان سبب الإغماء ارتفاع السكر فلن تؤثر هذه الكمية على المريض، أما إذا كان السبب انخفاض سكر الدم وتم إعطاؤه أنسولين فمن الممكن أن يموت المريض.
  - لذلك في مثل هذه الحالة، تكون أول خطوة نقوم بها هي إعطاء المريض غلوكوز من أجل **رفع سكر الدم**، فإن كان سبب الإغماء ارتفاع سكر الدم لن **يتأثر المريض** وإن كان السبب انخفاض سكر الدم **سيتحسن المريض**.

Overview

إفرازات المعثكلة:

- ✓ **خلايا بيتا:** تفرز الإنسولين والأميلين.
- ✓ **خلايا ألفا:** تفرز الغلوكاغون.
- ✓ **خلايا دلتا:** السوماتوستاتين 14.
- ✓ **خلايا F:** تفرز الببتيد المعثكلي.

يُعد البنكرياس غدة ذات إفراز مزدوج:

- **إفراز خارجي:** عصارة هاضمة للعفج 80٪.
- **إفراز داخلي:** (صماء) للتحكم باستقلاب السكريات والدسم والبروتينات 20٪.

مراحل اصطناع الإنسولين:

يتشكل Preproinsulin في الريبوزمات الملتصقة بالشبكة الهيولية الباطنة.

← يُشطر الـ Preproinsulin في الشبكة الهيولية الباطنة إلى Proinsulin.

← يُشطر معظم الـ Proinsulin في جهاز غولجي لتشكيل الأنسولين Insulin.

إفراز الانسولين:

- يبلغ عمره النصفي في البلازما 6 دقائق، يُصفّى من الدم (يُهدم) بشكل نهائي عبر إنزيم الإنسولينياز.
- يُزال الإنسولين من الدم بسرعة لمنع تخفيض سكر الدم.

مستقبلات الأنسولين: تتألف مستقبلات الإنسولين من وحيدتين ألفا α ووحيدتين بيتا β.

التأثيرات النهائية للأنسولين:

تأثيرات سريعة	تأثيرات بطيئة	تأثيرات أبطأ
تصبح أغشية الخلايا العضلية والشحمية نفوذة جداً للغلوكوز وتزداد نفوذية الغشاء الخلوي للحموض الأمينية وشوارد البوتاسيوم وشوارد الفوسفات والمغنزيوم.	تغيّر من فعالية العديد من الأنزيمات الاستقلابية.	تغير في معدلات انتساخ الدنا وترجمة الرنا الرسول لتشكيل بروتينات جديدة.

الأدوار الاستقلابية للأنسولين:

- الهرمون الوحيد الخافض لسكر الدم.
- الإنسولين هرمون خازن للطاقة، إذ يقوم بـ:

1. تخزين الغلوكوز في الكبد والعضلات على شكل غليكوجين.
2. الفائض من الغلوكوز الذي لا يمكن تحويله لغليكوجين يتم تحويله إلى حموض دسمة في النسيج الشحمي والكبد.
3. زيادة قبط الأحماض الأمينية وتحويلها إلى بروتين، كما أنه يثبط هدم البروتينات الموجودة في الخلايا.

تأثيرات الإنسولين على استقلاب السكريات:

في حالة الراحة	في أوقات التمرين	بعد الوجبات
• تعتمد العضلات على الحموض الدسمة.	• تعتمد العضلات على الغلوكوز (دون أنسولين) بسبب ارتفاع الأدرينالين والكورتيزول وحدوث التقلص العضلي.	• تعتمد العضلات على الغلوكوز (بوجود الأنسولين) بسبب ارتفاع سكر الدم.

عند انخفاض مستويات الغلوكوز في الدم:

تناقص إفراز الإنسولين ← ايقاف اصطناع الغليكوجين ← شطر الغليكوجين إلى غلوكوفوسفات ← شطر جذور الفوسفات عن الغلوكوز

- ملاحظة هامة: نفوذية الدماغ عالية دوماً للغلوكوز حتى دون أنسولين.

تأثيرات الإنسولين على استقلاب الدسم:

- يزيد الإنسولين استعمال الغلوكوز في مختلف خلايا الجسم، الأمر الذي يقلل من استعمال الدسم، وبالتالي فهو يحافظ على الدسم.
- الإنسولين اصطناع الحموض الدسمة.
- يُشطر الفائض من الغلوكوز إلى البيروفات بعملية تحلل السكر، ثم يتحول إلى أستيل كوأنزيم A وهو ركيزة الأحماض الدسمة.
- أما عند غياب الإنسولين تحدث جميع تأثيرات الإنسولين التي تسبب اختزان الدسم **ولكن بشكل معاكس**.
  - التأثير الأهم لغياب الإنسولين هو **تفعيل الليباز الحساس للهرمونات** والذي يحلمه الغليسريدات الثلاثية المختزنة، مما يؤدي إلى انطلاق كميات كبيرة من الحموض الدسمة والغليسرول إلى الدوران الدموي.
  - يؤدي **نقص الانسولين** وزيادة الأحماض الدسمة في الخلايا الكبدية إلى تشكيل **الأجسام الخلونية** مما يؤدي لحماض خلوني.

تأثيرات الإنسولين على استقلاب البروتين:

- يزيد اصطناع البروتين واختزانه
- يحرّض جميع مراحل اصطناع البروتين
- يثبّط استحداث السكر من الحموض الأمينية
- يثبط عملية هدم البروتينات

ملاحظة هامة: يوجد دور تآزري بين هرمون النمو وهرمون الإنسولين في تنظيم عملية النمو، بناء البروتينات يحتاج إلى هرمون النمو والإنسولين معاً.

الإميلين

تأثيره على جهاز الهضم:

- يحرّض الإحساس بالشبع
- يقلّل من الشهيّة
- يبطّئ الإفراغ المعدي

تأثيره في ضبط سكر الدم:

- يقوم بتثبيط إفراز الغلوكاغون بعد وجبة الطعام.
- يوقف استحداث السكر في الكبد وينقص تركيزه في الدم.

الغلوكاغون Glucagon

- هو الهرمون **المعاكس** لهرمون الإنسولين فهو رافع لسكر الدم.

تأثيره ضمن الكبد:

1. يقوم الغلوكاكون **بهدم غليكوجين** الكبد عبر سلسلة من التفاعلات لتنتهي بتحليل كامل الغليكوجين الكبد خلال 4 ساعات.
2. **يزيد** الغلوكاكون من استحداث السكر gluconeogenesis في الكبد من البروتين والبوتين.

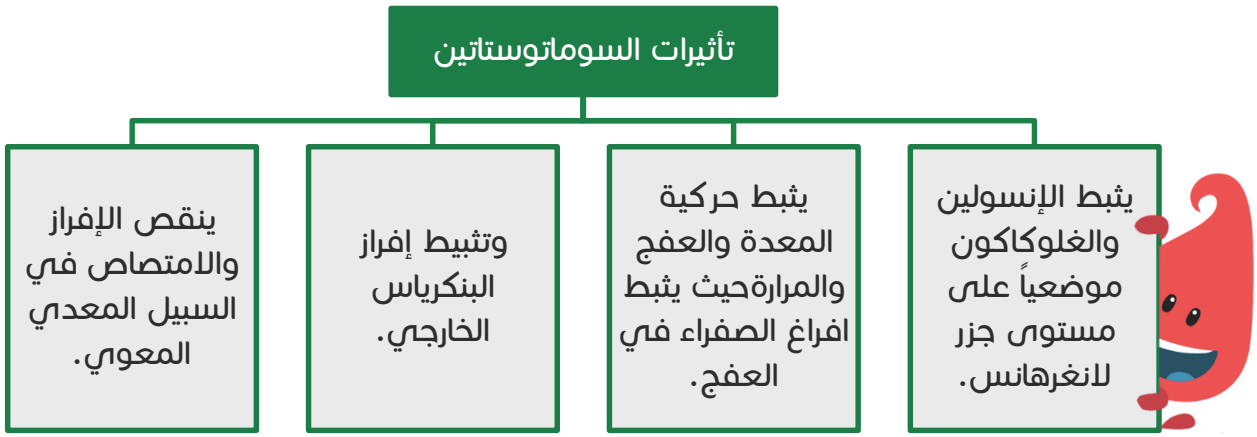
- **تأثيره على الشحوم:**

1. في **التراكيز العالية** للغلوكاكون ينشّط **الليباز** في الخلايا الشحمية (المحلمه للغليسريدات الثلاثية) مما يؤدي إلى تحرر الحموض الدسمة والغليسرول إلى الدم.
2. تقوم **التراكيز المرتفعة** من الغلوكاكون بـ: تعزيز قوة القلب، وإفراز الصفراء، وتثبيط إفراز الحمض المعدي.

السوماتوستاتين 14 Somatostatin 14

يزداد عند ارتفاع جميع عناصر الطعام الممتص في الدم: الغلوكوز، الحموض الأمينية والدسمة، وعند إفراز الهرمونات المعدية المعوية الهاضمة.

- ✓ يمنع استهلاك الطعام بسرعة.
- ✓ يجعل الغذيات متوافرة **لفترة أطول من الزمن**.



تنظيم سكر الدم

- **أهمية تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم:**

- **انخفاض السكر** ← حرمان الدماغ والشبكية والأقناد من الغذاء.
- **ارتفاع السكر** ← ارتفاع الضغط التناضحي للدم مما يسبب تجفافاً خلوياً شديداً+ فقد السكر في البول.

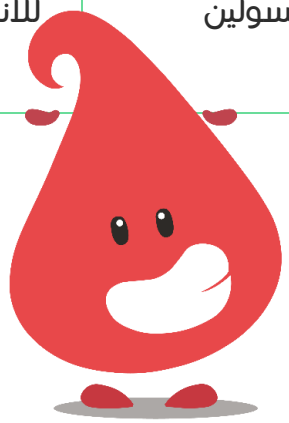
❋ الآليات الناظمة لسكر الدم:

الكبد	الإنسولين والغلوكاغون	الوطاء
الجملة الدارئة للغلوكوز	أهمية الغلوكاكون تبرز في الجهد والكروب	تأثير مباشر لنقص السكر على الوطاء
يخزّن الفائض من الغلوكوز على شكل غليكوجين ويحرره عند الحاجة (المخمصة مثلاً).	أما في الحالة الطبيعية فإن الإنسولين أكثر أهمية.	تنبيه الجهاز الودي وتحريض لب الكظر على إفراز الادرينالين

داء السكري

يحدث داء السكري بسبب نقص في **إفراز الإنسولين** أو **نقص في حساسية الأنسجة** (استجابة الخلايا) للأنسولين.

النمط	التسمية	السبب	ملاحظات
داء سكري من النمط الأول	سكري شبابي أو سكري معتمد على الإنسولين	ينتج عن أذية في خلايا بيتا في البنكرياس أو الأمراض التي تقلل إنتاج الإنسولين	تلعب الوراثة دوراً هاماً في استعداد الخلايا بيتا للتلف
داء كري من النمط الثاني	داء السكري الكهلي أو سكري غير معتمد على الإنسولين	نقص حساسية الأنسجة الهدف للتأثيرات الاستقلابية للأنسولين (مقاومة الأنسولين	أشيع من السكري النمط الأول. البدانة هي عامل الخطورة الأهم المسبب للسكري من النمط الثاني عند الأطفال والبالغين

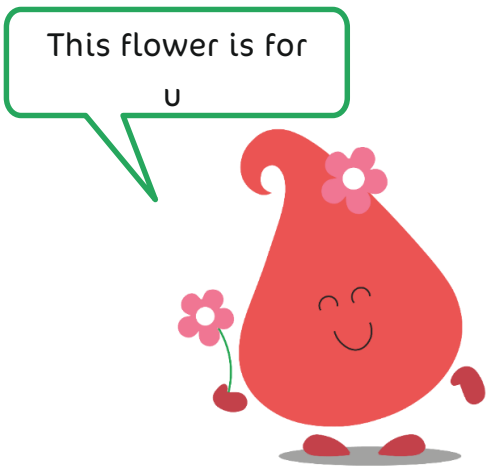


فيزيولوجيا التشخيص:

عيار سكر البول	• يكشف السكر في البول عند ارتفاع سكر الدم لأكثر من 180/ملغ دل.
مستوى الغلوكوز عند الصيام	• عند ارتفاع سكر الدم إلى أكثر من 140 ملغ/دل، يمكن أن يوجّه إلى داء سكري
اختبار تحمل السكر	• يتم فيه إعطاء الشخص 1 غ سكر لكل وحدة وزن • عند إعطاء السكر لمريض السكري سيفوق تركيزه 200/ملغ دل
وجود الأجسام الخلونية في النَفَس والبول	• يمكن تحري وجود الأجسام الخلوني في البول ويساعد تقدير كميتها على تحديد شدة الإصابة بالسكري

علاج داء السكري:

- ضبط سكر الدم لمستوى أقل **من 120 ملغ/دل**، وتأخير حدوث الاختلاطات العينية والقلبية والحماض الخلوني.
- يجب على مريض السكري تناول كافة الأطعمة الأساسية بما فيها السكريات وإعطاء الإنسولين اللازم.
- بالإضافة لتقليل كمية السكر وليس حذفها **بشكل نهائي**.



دوّن ملاحظاتك